

COLLEGE PRIVE BILINGUE LAROUSSE BP : 17700 YAOUNDE TEL : (+237) 688 73 99 50 / 653 91 81 20					
ANNÉE SCOLAIRE	TRIMESTRE I	EPREUVE	CLASSE	DURÉE	COEF
2024-2025	EVALUATION 01	MATHEMATIQUES	T. C	2H30	07
EXAMINATEUR	M. NYATTO IDRIS	Date : 08/10/2024			MN

Evaluations des ressources

Exercice I 3,5pts

n est un entier naturel quelconque.

- 1) Quel est le reste de la division euclidienne de 10^{3n} par 37 (on pourra remarquer, que $999=27 \times 37$) 0,75pt
- 2) En déduire le reste dans la division euclidienne de $10^{10} + 10^{20} + 10^{30}$ par 37 0,75pt
- 3) b est un entier naturel supérieur à 3. On donne $A = \overline{211}^b$; $B = \overline{312}^b$; $C = \overline{133\ 032}^b$
- a) sachant que $C = A \times B$, démontré que l'on a : $b^3 - 3b^2 - 2b - 8 = 0$ 1pt
- b) en déduire que b divise 8 et en déduire b 1pt

Exercice II 3,5pts

- 1) soit le nombre entier naturel $N = \overline{2x4y}^5$. Déterminer x et y pour que N soit divisible par 8. 1pt
- 2.a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier n, le reste de la division euclidienne par 7 du nombre $n^3 - 3n^2 - 2$ 1,5pt
- b) Déterminer le reste de la division euclidienne par 7 du nombre $(2753)^3 - 3(2753)^2 - 2$ 1pt

Exercice III 4pts

- 1) résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 - 4iz^2 - 4 = 0$
- 2) P est le polynôme définie sur $\mathbb{C}$ par : $P(z) = z^4 - 3z^3 + \frac{9}{2}z^2 - 3z + 1$
- a) Montrer que $P(\bar{z}) = \overline{P(z)}$ et en déduire que si z_0 est solution de l'équation (E) : $P(z) = 0$ alors $\bar{z}_0$; $\frac{1}{z_0}$; $\frac{1}{\bar{z}_0}$ sont aussi des solutions de cette équation 1,5pt
- b) Vérifier que $1+i$ est une solution de l'équation (E), puis résoudre cette équation dans $\mathbb{C}$. 1,5pt

EPXERCICE IV 4pts

- 1) Soit n un entier naturel non nul , a, b et c trois entier relatifs
Montrer que si : $a \equiv b[n]$ et $b \equiv c[n]$ alors $a \equiv c[n]$ 1pt
- 2) Déterminer les entiers relatifs n tels que $\frac{3n+14}{2n+1}$ soit un nombre entier relatif 1pt
- 3) Soit a, b et c trois entiers relatifs non nuls, démontrer que :
 - a) Si a divise bc et $\text{pgcd}(a,b)=1$ alors, a divise c. 0,75pt
 - b) Si a et b divisent c et si $\text{pgcd}(a,b)=1$ alors, ab divise c. 0,75pt
- 4) Ecrire $2^8 - 1$ en base deux 0,5pt

Partie B : Evaluation des compétences 4,5pts

La base naval de douala a défini un procédé de codage de données de la façon suivante :

Etape N°1 A la lettre que l'on veut coder, on associe le nombre n correspondant dans le tableau ci-dessous.

Etape N°2 : On calcule le reste de la division euclidienne de $9n + 5$ par 26 et on le note P.

Etape N°3 : au nombre P on associe la lettre correspondant dans le tableau

Tableau : A chaque lettre de l'alphabet, on associe un entier compris entre 0 et 25

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Le chef de la base naval décide de construire trois forages dans un village proche de la base. Les élites du village décident de placer prioritairement un des forages à la chefferie (Situer sur l'axe des ordonnés). Une étude géo hydraulique impose que pour remplir cette condition, les forages ne peuvent être constitués que des points M (x, y) tels que $Z^3 + Z^2(1 - 2i) + Z(-5 - 7i) + 10i - 10 = 0$

Un des soldats, content de la réussite au baccalauréat série c de son fils kouakou lui a promis comme cadeau un voyage po ur Banganté pour vivre le match de football panthère de Banganté contre stade renard de Melong.

Une fois à l'agence, le caissier leur dit : <<le prix d'un billet de voyage pour Banganté est le nombre xyz en base 10, ou x est solution de l'équation de $x + y + z = 50$ avec $y = \overline{131}^x$ et $z = \overline{101}^x (x > 3)$ >>

Pour cela, il demande au père de kouakou à écrire d'abord le produit xyz en base x avant de trouver le prix d'achat de leurs billets de voyage.

Tâche :

- 1) Aider le commandant de cette base militaire à coder le mot <<soldat>> 1,5pt
- 2) Déterminer par leurs coordonnées les positions où doivent être construits chacun des 3forages 1,5pt
- 3) Aide le père de kouakou à trouver le montant qu'ils doivent déboursier à l'agence pour se rendre à Banganté assisté au match de football. 1,5pt